

물질안전보건자료



KAY LIMESHIELD

(작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련))

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 한글 명 : KAY 라임실드
영문 제품 명 : KAY LIMESHIELD
나. 제품의 권고 용도 : 석회질 제거제
사용상의 제한 : 제품 라벨에 표시된 용도로만 사용 하십시오.
다. 제조자 정보/공급자 정보/유통업자 정보 : 케이케미컬 컴퍼니
8300 캐피탈 드라이브
그린스보로 노스캐롤라이나 27409
긴급전화 번호 : 00798-14-800-8016

2. 유해 · 위험성

- 가. 유해성 분류 : 피부 부식성 또는 자극성 물질 - 구분 2
나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
그림문자 : 
신호어 : 경고
유해위험 문구 : 피부에 자극을 일으킴.
예방조치문구
예방 : 보호장갑을 착용하십시오. 취급 후에는 완전히 씻으십시오.
대응 : 피부에 묻으면: 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.
저장 : 해당 없음.
폐기 : 해당 없음.
다. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 : 이 물질을 취급 및/또는 가공 시 발생할 수 있는 분진은 눈, 피부, 코 및 목에 물리적 자극을 일으킬 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

코드 : 924980-02

화학물질명	이명	CAS번호	%
구연산	anhydrous citric acid; citric acid, anhydrous; 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; beta-hydroxytricarballic acid; 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-	77-92-9	65 - 70
탄산 나트륨	carbonic acid, disodium salt; crystal carbonate; soda ash; disodium carbonate; trona	497-19-8	25 - 30

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고 되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 접촉 시, 즉시 많은 물로 눈을 씻으시오. 콘택트렌즈를 제거하고 다시 씻으시오. 자극이 지속되면 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 접촉한 경우, 즉시 피부를 다량의 물로 씻습니다. 의복은 재착용 전에 세탁할 것.
- 다. 흡입했을 때 : 흡입한 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때 : 구토를 유도하지 말 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 자극이 지속되면 의사의 진단을 받을 것.

마. 급성 및 지연성의 가정 중요한 증상/영향

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입했을 때 : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 코, 목 및 폐에 자극을 발할 수 있음.
- 먹었을 때 : 입, 목 및 위에 자극성이 있음.
- 피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴.
- 눈에 들어갔을 때 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

과다 노출 징후/증상

- 흡입했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
호흡기 자극
기침
- 먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.
- 피부 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
자극
홍조
- 눈 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
눈물이 나옴
홍조

바. 응급처치 및 의사의 주의사항

- 특별 취급 : 자료 없음.
- 의사의 주의사항 : 특정한 치료법은 없음. 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 응급 처치자의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 소화제

- 적절한 : 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
- 부적절한 : 알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소
금속 산화물

다. 소화방법 및 장비

- 소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
- 참고 사항 : 자료 없음.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 하수도나 배수로에 흘러 들어가지 않도록 할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 충분히 환기할 것. 먼지를 흡입하지 마시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
- 대량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 누출물에 맞바람 방향쪽으로부터 접근하시오. 하수, 수로, 지하 또는 제한된 장소로 유입시키지 말 것. 물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을 것. 분진 발생을 막고, 바람에 의한 분산을 방지할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 섭취하지 말 것. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 분진을 흡입하는 것을 피할 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.
- 나. 안전한 저장 방법(피해아할 조건을 포함함) : 다음 온도 사이에서 보관할 것: 0 - 50°C (32 - 122°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

화학물질명	누출기준
없음.	

- 권고되는 모니터링 과정 : 만일 이 제품이 누출 한계를 갖는 성분을 함유하고 있다면, 배기의 효율성 또는 기타 관리 방법 및 호흡 보호 장비 사용의 필요성을 결정하기 위하여 개인, 작업장 공기 또는 생물학적 모니터링이 필요할 수 있다.
- 나. 적절한 공학적 관리 : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.
- 환경 노출 관리 : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.
- 다. 개인 보호구
- 호흡기 보호 : 통상의 또는 본래의 제품 사용 조건에서는 호흡보호구가 필요하지 않음.
- 눈 보호 : 정상적인 사용 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.
- 손 보호 : 정상적인 사용 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.
- 신체 보호 : 정상적인 사용 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.
- 위생상 주의사항 : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태 : 고체. [분말.]
색 : 녹색. [연한 색]

나. 냄새 : 무취.

다. 냄새 역치 : 자료 없음.

라. pH : 4 - 4.6 [농도 (% w/w): 1%]

마. 녹는점/어는점 : 자료 없음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음.

사. 인화점 : > 100°C

아. 증발 속도 : 자료 없음.

자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음.

카. 증기압 : 자료 없음.

타. 용해도 : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.

파. 증기밀도 : 자료 없음.

하. 비중 : 1.37 - 1.377

가. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음.

나. 자연발화 온도 : 자료 없음.

다. 분해 온도 : 자료 없음.

라. 점도 : 자료 없음.

머. 분자량 : 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 제품은 안정함.

나. 유해 반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

다. 피해야 할 조건 : 명확한 데이터는 없음.

라. 피해야 할 물질 : 명확한 데이터는 없음.

마. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 코, 목 및 폐에 자극을 발할 수 있음.

경구 : 입, 목 및 위에 자극성이 있음.

피부 : 피부에 자극을 일으킴.

눈 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
--------	----	-----	-----	----

11. 독성에 관한 정보

구연산	LD50 경구	쥐(rat)	3 g/kg	-
	LD50 경구	생쥐(mouse)	7280 mg/kg	-
	LD50 경구	생쥐(mouse)	5040 mg/kg	-
	LDLo 경구	토끼	7 g/kg	-
탄산 나트륨	LD50 피부	토끼	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	생쥐(mouse)	6600 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐(rat)	4090 mg/kg	-
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐(rat)	2300 mg/m3	2 시간

자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
자료 없음.					

과민성

제품/성분명	노출 경로	생물종	결과
자료 없음.			

만성 징후와 증상

일반	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
흡입했을 때	: 분진을 반복 또는 장기간 흡입하면 만성 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
먹었을 때	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
피부에 접촉했을 때	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
눈에 들어갔을 때	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발암성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
변이원성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
최기형성	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발육 영향	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

만성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
자료 없음.				

발암성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
자료 없음.				

변이원성

제품/성분명	시험	실험	결과
자료 없음.			

최기형성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
자료 없음.				

생식독성

제품/성분명	모성 독성	생식력	발생 독성 물질	생물종	투여량	노출
자료 없음.						

다. 독성의 수치적 척도

이름	경로	결과
----	----	----

기타 참고사항 : 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성

환경 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

제품/성분명
탄산 나트륨

시험

결과

생물종

노출

-	급성 EC50 347 mg/L	위험 반응성 물 질	48 시간
-	급성 EC50 199.82 - 298.9 mg/L 신선한 물	위험 반응성 물 질 - Water flea - Neonate - 24 시간	48 시간
-	급성 LC50 740 mg/L	물고기	96 시간
-	급성 LC50 <850 mg/l	물고기	96 시간
-	급성 LC50 320 mg/l	물고기	96 시간
-	급성 LC50 300 mg/l	물고기	96 시간
-	급성 LC50 1640000 - 2030000 ug/L 신선한 물	위험 반응성 물 질 - Water flea - 24 시간	48 시간
-	급성 LC50 1020000 - 1170000 ug/L 신선한 물	위험 반응성 물 질 - Water flea - 24 시간	48 시간
-	급성 LC50 <850000 ug/L 신선한 물	물고기 - Fathead minnow - 1 - 7 일	96 시간
-	급성 LC50 740000 ug/L 신선한 물	물고기 - Western mosquitofish - Adult	96 시간
-	급성 LC50 565000 ug/L 신선한 물	위험 반응성 물 질 - Water flea	48 시간
-	급성 LC50 320000 ug/L 신선한 물	물고기 - Bluegill	96 시간
-	급성 LC50 300000 ug/L 신선한 물	물고기 - Bluegill - 3.88 cm - 0.96 g	96 시간
-	급성 LC50 265000 ug/L 신선한 물	위험 반응성 물 질 - Water flea	48 시간

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명
자료 없음.

시험

결과

투여량

접종물

제품/성분명
자료 없음.

수중 반감기

광분해

생물 분해성

다. 생물 농축성

제품/성분명
자료 없음.

LogP_{ow}

BCF

잠재적

라. 토양 이동성

: 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다.
- 나. 폐기시 주의사항 : 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

IMDG 등급

- 가. 유엔 번호 : Not regulated.
- 나. 적정 선적명 : -
- 다. 등급 : -
- 라. 용기등급 : -
- 마. 해양오염물질 : Not a pollutant.
- 바. 추가 정보 : -
- 표지 :

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 산업안전보건법 제37조 : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 산업안전보건법 제38조 : 모든 성분이 등재되지 않음.

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

- 유해 화학 물질 관리법에 의한 유독물질 : 해당 없음
- 유해화학물질관리법 관찰 물질 : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 유해화학물질관리법 11조 (금지) : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 유해화학물질관리법 11조 (취급제한) : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 유해화학물질관리법 14조 (TRI) : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 한국의 기존 화학물질 목록(KECI) : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 라. 폐기물관리법상 규제현황 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물용기를 폐기하시오.

마. 기타 외국법에 의한 규제

- 유럽의 기존 화학물질 목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
- 미국의 기존 화학물질 목록(TSCA 8b) : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
- 일본의 기존 화학물질 목록(ENCS) : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
- 일본의 기존 화학물질 목록(ISHL) : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 자료 없음.

나. 작성일자 : 4/1/2010.

다. 이전 호 발행일/버전 : 개정된 적이 없습니다. / 1

▣ 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

상기 정보는 제조 국가에서는 제품과 관련된 내용은 정확합니다. 따라서 자료, 기준, 법규의 변경 및 사용 조건과 취급 내용은 다른 국가에서는 차이가 있을 수 있으므로, 표시되거나 의미하는 정보 내용은 정확하거나 완전하지 않을 수도 있습니다.